

Proyecto Estadístico OECD - Canadá

Valeria Hernández Ramírez

21 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Cantidad Total de Datos	3
3. Datos Utilizados	3
4. Datos Agrupados	4
4.1. Moda Agrupada	4
4.2. Mediana Agrupada	4
4.3. Media Agrupada	5
5. Medidas de Tendencia Central	5
5.1. Moda	5
5.2. Mediana	5
5.3. Media	6
6. Medidas de Dispersión	6
6.1. Rango	6
6.2. Rango Intercuartílico	7
6.3. Varianza	7
6.4. Desviación Estándar	8
6.5. Desviación Media	8
7. Probabilidad	9
7.1. Diagrama de Venn	9
7.2. Conteo	9
7.3. Combinación	10
7.4. Permutación	10
7.5. Probabilidad Condicional	10
7.6. Teorema de Bayes	11
8. Distribuciones de Probabilidad	11
8.1. Distribución Binomial	11
8.2. Distribución Poisson	12
8.3. Distribución Hipergeométrica	12
8.4. Distribución Normal	13
8.5. Distribución Normal Estándar	13

9. Índices Económicos	13
9.1. Índice Paasche	13
9.2. Índice Laspeyres	13
9.3. Índice Fisher	14
10. Conclusión	14

1. Introducción

En este proyecto se realizó un análisis estadístico utilizando datos obtenidos de la OECD correspondientes a Canadá desde el año 2015 hasta 2024.

Se aplicaron medidas de tendencia central, medidas de dispersión, probabilidad, distribuciones estadísticas e índices económicos con el objetivo de interpretar el comportamiento de los datos y comprender mejor su variación a lo largo del tiempo.

La información fue trabajada mediante Python en Google Colab y posteriormente documentada en L^AT_EX.

2. Cantidad Total de Datos

Problema

Se determinó la cantidad total de registros contenidos en la base de datos completa de la OECD.

Resultado

La base de datos contiene 4,843,673,264 registros totales.

Interpretación

La gran cantidad de registros permitió trabajar con información amplia y representativa, lo que hace que el análisis estadístico tenga mayor confiabilidad y precisión. Además, contar con millones de datos facilita identificar tendencias económicas más claras y consistentes.

3. Datos Utilizados

Año	Valor
2015	1014911493.237
2016	1030078000.000
2017	1242570000.000
2018	1384303000.000
2019	1480176000.000
2020	1347649000.000
2021	1874825000.000
2022	2169100294.675
2023	1974836000.000
2024	1856583000.000

Cuadro 1: Datos OECD Canadá

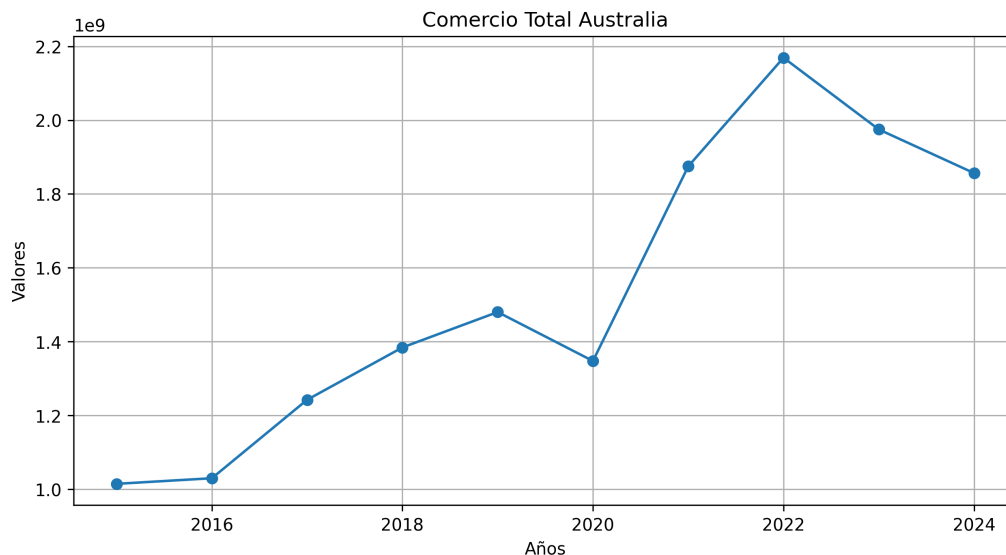


Figura 1: Gráfica de Comercio Total

Interpretación de la gráfica

La gráfica muestra una tendencia general de crecimiento económico en Canadá a lo largo de los años analizados. Aunque existen pequeñas disminuciones en algunos periodos, especialmente en 2020, posteriormente se observa una recuperación importante en los años siguientes.

4. Datos Agrupados

4.1. Moda Agrupada

Problema

Se buscó identificar el intervalo con mayor frecuencia dentro de los datos agrupados.

Resultado

$$(1013757304,436, 1245749253,525]$$

Interpretación

Esto significa que la mayor concentración de datos se encuentra dentro de este intervalo, indicando que varios valores económicos presentan comportamientos similares en ese rango.

4.2. Mediana Agrupada

Problema

Se determinó el valor central de los datos agrupados.

Resultado

$$1432239224,592$$

Interpretación

La mediana agrupada indica que la mitad de los valores se encuentran por debajo de esta cantidad y la otra mitad por encima, representando el punto central de los datos.

4.3. Media Agrupada

Problema

Se calculó el promedio de los datos agrupados.

Resultado

1537503142,7711997

Interpretación

La media agrupada refleja el comportamiento promedio de la economía analizada y permite observar el nivel general de los datos durante el periodo estudiado.

5. Medidas de Tendencia Central

5.1. Moda

Problema

Se identificó el valor más frecuente.

Fórmula

$Mo = \text{Dato con mayor frecuencia}$

Resultado

1014911493,237

Interpretación

La moda representa el valor que más se repite dentro del conjunto de datos y ayuda a identificar el comportamiento más común de la información analizada.

5.2. Mediana

Problema

Se calculó el valor central de los datos.

Fórmula

$$Md = \frac{n + 1}{2}$$

Resultado

1432239224,592

Interpretación

La mediana divide los datos en dos grupos iguales, permitiendo identificar el punto medio del comportamiento económico sin verse afectada por valores extremos.

5.3. Media

Problema

Se obtuvo el promedio general de los datos.

Fórmula

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Resultado

1537503142,7711997

Interpretación

La media representa el promedio general de todos los valores analizados y permite observar el comportamiento económico promedio de Canadá durante el periodo estudiado.

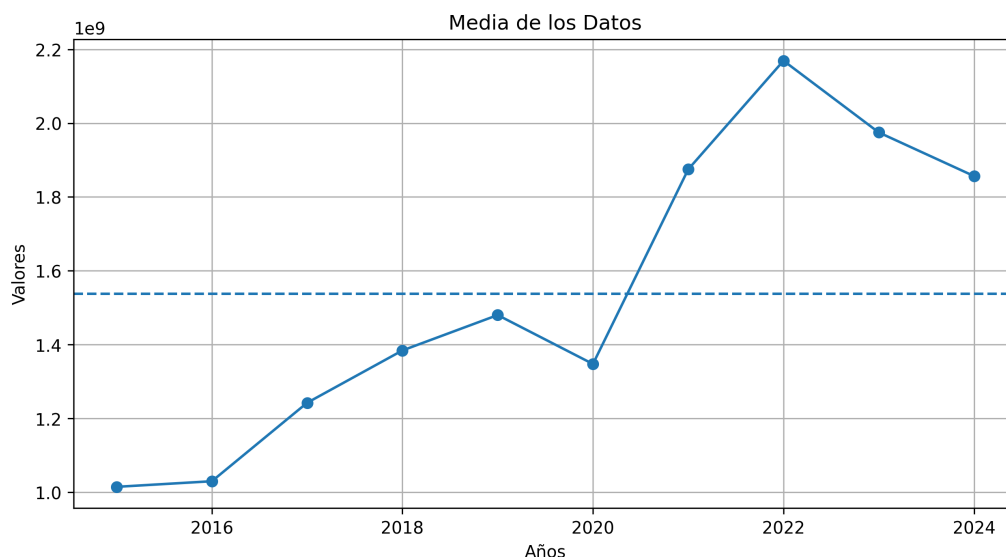


Figura 2: Gráfica de la Media

Interpretación de la gráfica

La línea de la media permite comparar qué años estuvieron por encima o por debajo del promedio general. Se observa que los años más recientes presentan valores superiores al promedio.

6. Medidas de Dispersión

6.1. Rango

Problema

Se calculó la diferencia entre el valor máximo y mínimo.

Fórmula

$$R = X_{\text{máx}} - X_{\text{mín}}$$

Sustitución

$$R = 2169100294,675 - 1014911493,237$$

Resultado

$$1154188801,4380002$$

Interpretación

El rango muestra la amplitud total de los datos y permite identificar qué tan grande es la diferencia entre el valor más alto y el más bajo.

6.2. Rango Intercuartílico

Problema

Se calculó la diferencia entre el tercer y primer cuartil.

Fórmula

$$RIQ = Q_3 - Q_1$$

Sustitución

$$RIQ = 1870264335,135 - 1268840101,46475$$

Resultado

$$601424233,6702499$$

Interpretación

El rango intercuartílico muestra la dispersión de la parte central de los datos y ayuda a analizar la variabilidad eliminando posibles valores extremos.

6.3. Varianza

Problema

Se midió la variabilidad respecto a la media.

Fórmula

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

Resultado

$$1,6512690091741018 \times 10^{17}$$

Interpretación

La varianza indica que existe una diferencia considerable entre algunos datos y la media, reflejando cambios importantes en la actividad económica a lo largo de los años.

6.4. Desviación Estándar

Problema

Se calculó el alejamiento promedio respecto a la media.

Fórmula

$$s = \sqrt{s^2}$$

Resultado

406358094,440618

Interpretación

La desviación estándar muestra cuánto se alejan los datos respecto al promedio general. Un valor elevado indica que los datos presentan cambios importantes entre un año y otro.

6.5. Desviación Media

Problema

Se calculó el promedio de desviaciones absolutas.

Fórmula

$$DM = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{n}$$

Resultado

345066312,1166399

Interpretación

La desviación media refleja el alejamiento promedio de cada dato respecto a la media, permitiendo observar qué tan dispersos están los valores analizados.

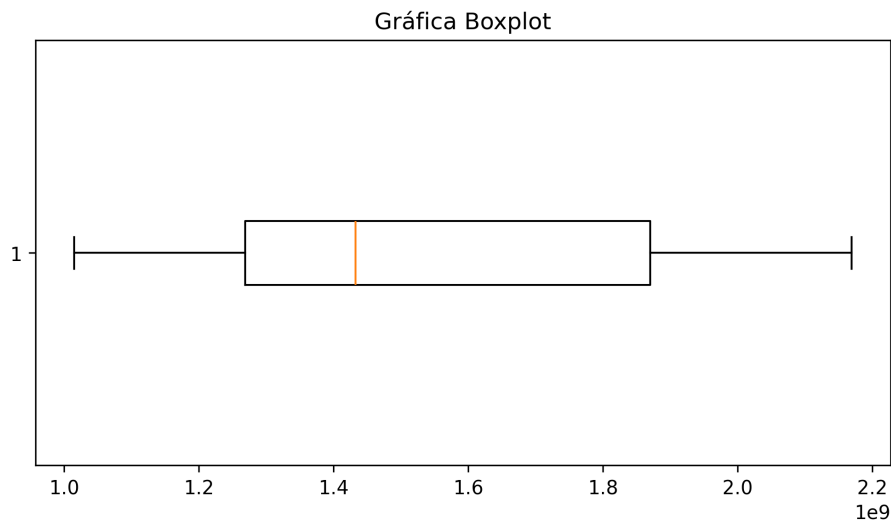


Figura 3: Gráfica Boxplot

Interpretación de la gráfica

El boxplot permite visualizar la distribución de los datos, la mediana y posibles valores atípicos. La gráfica muestra que existe variabilidad considerable en los valores económicos analizados.

7. Probabilidad

7.1. Diagrama de Venn

Problema

Se analizaron los años con crecimiento económico y los años por encima de la media.

Interpretación

El diagrama de Venn permite identificar qué años cumplen ambas condiciones al mismo tiempo, facilitando el análisis de relación entre crecimiento y desempeño económico superior al promedio.

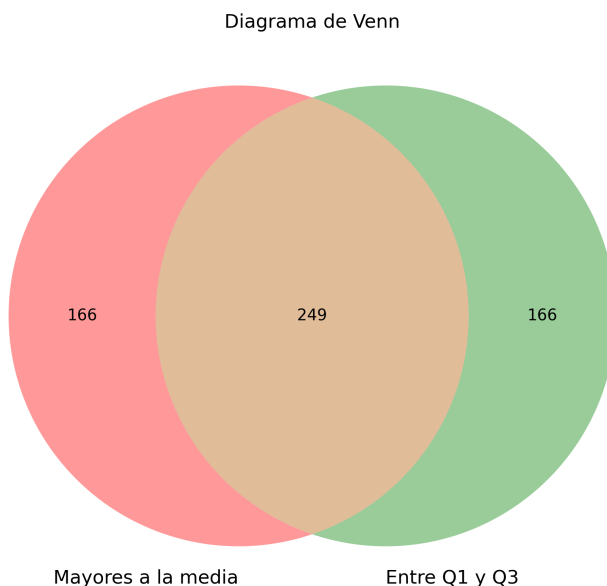


Figura 4: Diagrama de Venn

7.2. Conteo

Problema

Se contabilizó la cantidad total de datos.

Fórmula

$$n = \text{Número total de observaciones}$$

Resultado

10

Interpretación

Se trabajó con 10 observaciones correspondientes a distintos años, suficientes para realizar comparaciones y análisis estadísticos básicos.

7.3. Combinación

Problema

Se calcularon las posibles combinaciones.

Fórmula

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Sustitución

$$C(10, 3) = \frac{10!}{3!(10-3)!} = 120$$

Interpretación

Representa las diferentes formas posibles de seleccionar elementos sin importar el orden, útil para calcular probabilidades y escenarios posibles.

7.4. Permutación

Problema

Se calcularon las posibles formas de ordenar elementos.

Fórmula

$$P(n) = n!$$

Sustitución

$$P(5) = 5! = 120$$

Interpretación

La permutación representa todas las maneras posibles de organizar los datos considerando el orden de los elementos.

7.5. Probabilidad Condicional

Problema

Se calculó la probabilidad de un evento condicionado a otro.

Fórmula

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Resultado

$$0,5$$

Interpretación

Existe una probabilidad del 50 % de que ocurra un evento dado que otro evento ya ocurrió, mostrando una relación moderada entre ambos sucesos.

7.6. Teorema de Bayes

Problema

Se aplicó el teorema de Bayes.

Fórmula

$$P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)}$$

Resultado

0,5

Interpretación

El teorema de Bayes permitió actualizar la probabilidad de un evento utilizando información previa, obteniendo una relación equilibrada entre los eventos analizados.

8. Distribuciones de Probabilidad

8.1. Distribución Binomial

Problema

Se calculó la probabilidad de obtener ciertos éxitos.

Fórmula

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

Resultado

0,03414113702179547

Interpretación

La distribución binomial permitió analizar la probabilidad de obtener un número específico de éxitos dentro de varios intentos. El resultado obtenido indica que el evento tiene baja probabilidad de ocurrir.

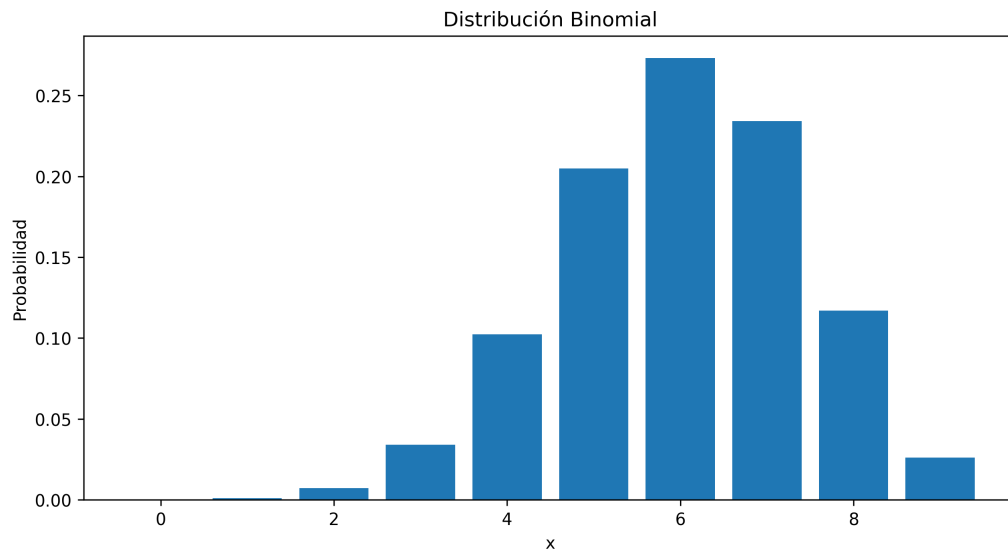


Figura 5: Distribución Binomial

8.2. Distribución Poisson

Problema

Se modelaron eventos discretos en un intervalo.

Fórmula

$$P(x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

Interpretación

La distribución Poisson permitió analizar eventos que ocurren de manera independiente dentro de un intervalo determinado.

8.3. Distribución Hipergeométrica

Problema

Se calculó la probabilidad de seleccionar éxitos sin reemplazo.

Fórmula

$$P(X = x) = \frac{\binom{K}{x} \binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

Resultado

0,42857142857142855

Interpretación

La distribución hipergeométrica mostró una probabilidad moderada de obtener éxitos cuando los elementos no se reemplazan después de ser seleccionados.

8.4. Distribución Normal

Problema

Se analizaron los datos respecto a la media y desviación estándar.

Fórmula

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Interpretación

La distribución normal permitió observar el comportamiento general de los datos y analizar cómo se distribuyen alrededor de la media.

8.5. Distribución Normal Estándar

Problema

Se transformaron los datos a puntuaciones Z.

Fórmula

$$Z = \frac{x - \bar{x}}{s}$$

Interpretación

Los valores Z indican cuántas desviaciones estándar se encuentra cada dato respecto a la media, permitiendo comparar valores de diferentes magnitudes.

9. Índices Económicos

9.1. Índice Paasche

Problema

Se comparó el precio actual respecto al precio base.

Fórmula

$$P = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_1}$$

Resultado

1,829305472182149

Interpretación

El índice de Paasche indica que los valores actuales presentan un incremento importante respecto al periodo base utilizando cantidades actuales.

9.2. Índice Laspeyres

Problema

Se calculó el índice utilizando cantidades del periodo base.

Fórmula

$$L = \frac{\sum p_1 q_0}{\sum p_0 q_0}$$

Resultado

1,514913520062153

Interpretación

El índice Laspeyres refleja un aumento general de los valores tomando como referencia las cantidades del periodo inicial.

9.3. Índice Fisher

Problema

Se calculó el promedio geométrico entre Paasche y Laspeyres.

Fórmula

$$F = \sqrt{P \times L}$$

Resultado

1,6647040554201873

Interpretación

El índice Fisher proporciona una medida más equilibrada y precisa, ya que combina las ventajas de los índices Paasche y Laspeyres.

10. Conclusión

A lo largo de este proyecto se aplicaron diferentes herramientas estadísticas para analizar datos económicos de Canadá obtenidos de la OECD.

Gracias a las medidas de tendencia central y dispersión fue posible comprender el comportamiento de los datos, identificar tendencias y analizar la variabilidad existente entre los distintos años estudiados.

Además, mediante probabilidad y distribuciones estadísticas se pudieron evaluar diferentes escenarios y medir la posibilidad de ocurrencia de ciertos eventos económicos.

Finalmente, los índices económicos permitieron comparar la evolución de los datos a lo largo del tiempo, concluyendo que Canadá presentó una tendencia general de crecimiento económico durante el periodo analizado, aunque con algunas variaciones importantes en determinados años.